

Комп'ютерна анімація

1. Анімація. Історія анімації
2. Анімація кількох об'єктів
3. Анімація з відео. Морфінг

Анімація. Історія анімації

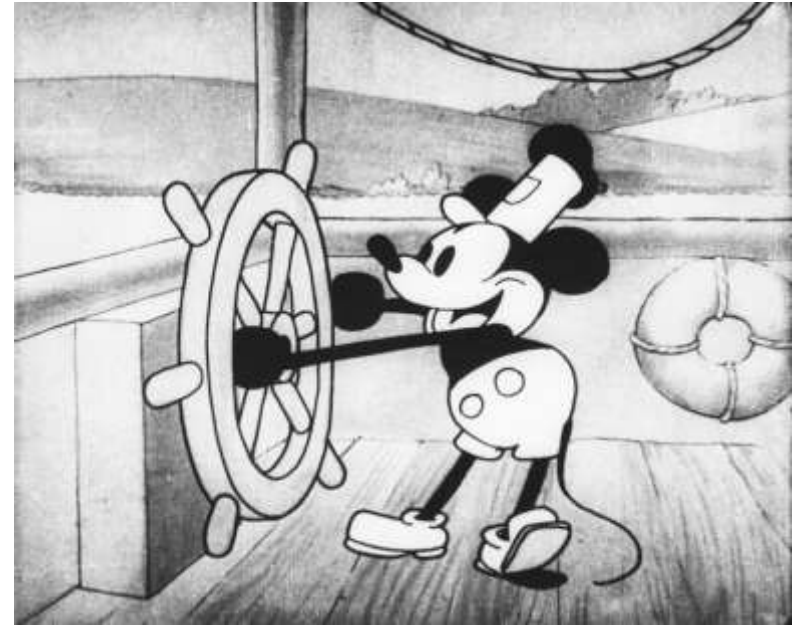
Перший анімаційний фільм

традиційна мальована анімація
(1908 р.)



Дивитись

Мальована анімація



Лялькова, пластилінова анімація



Тіньова, пісочна анімація



Растрові анімаційні фільми



Векторні анімаційні фільми



3D анімаційні фільми

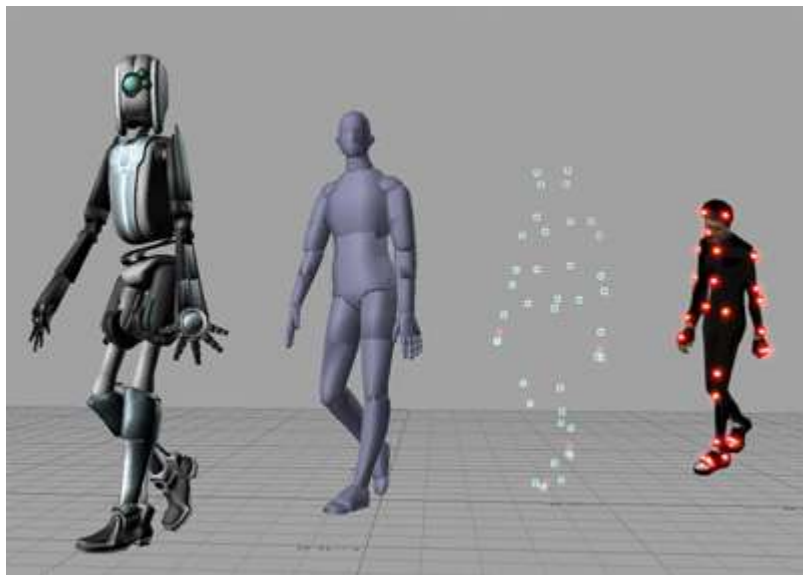


1995 рік



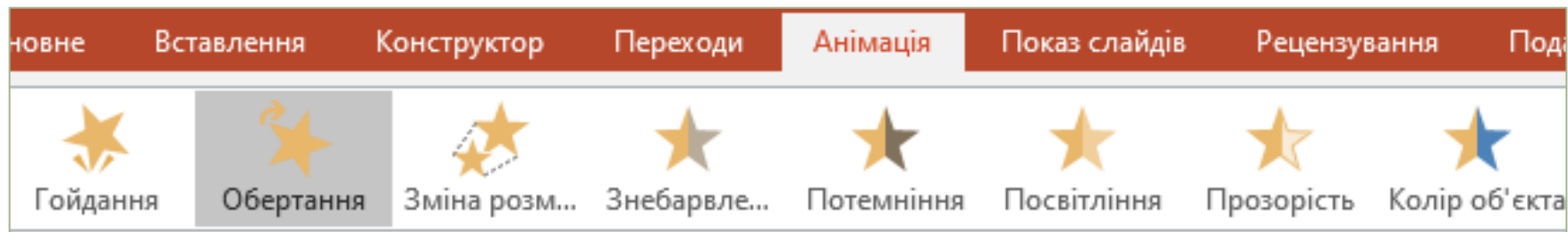
2001 рік

Анімація – «Захоплення руху»



Кінг-Конг

Анімаційні ефекти, значки, банери

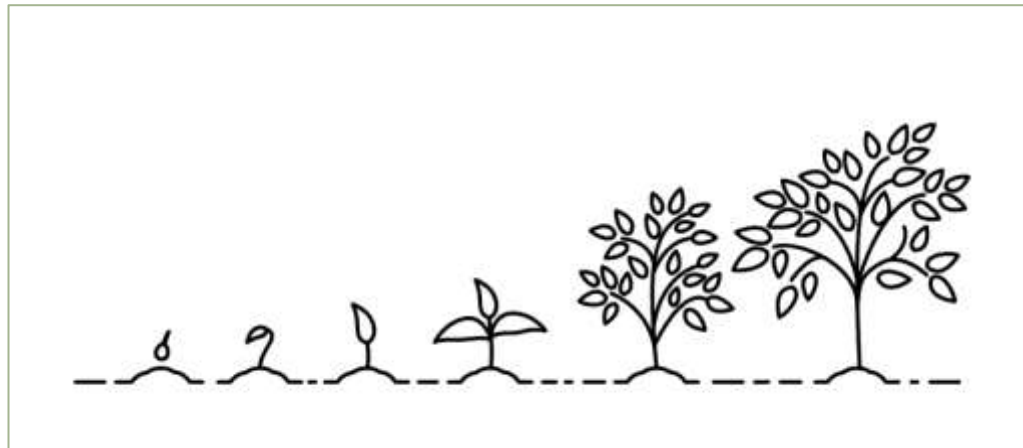
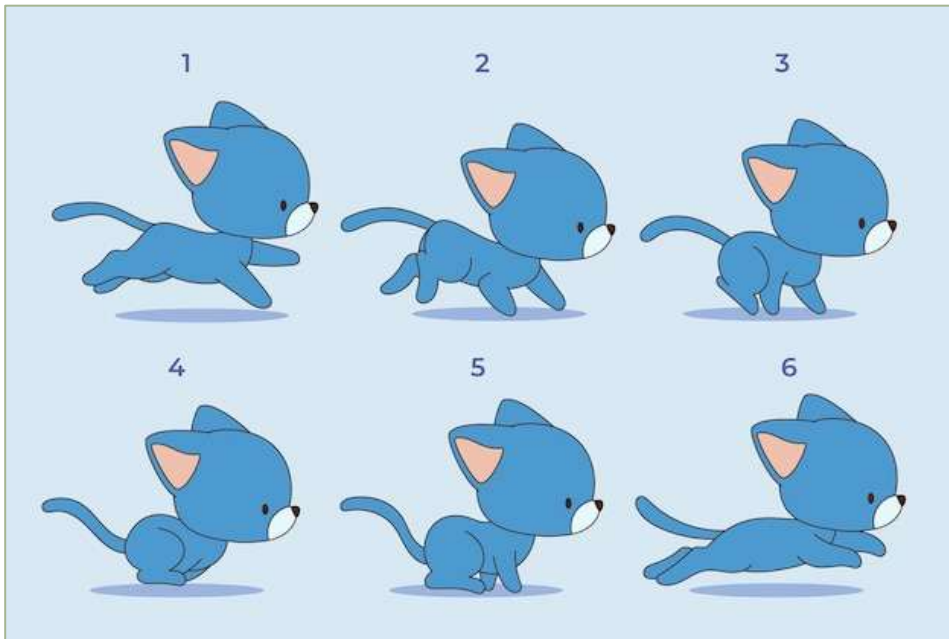
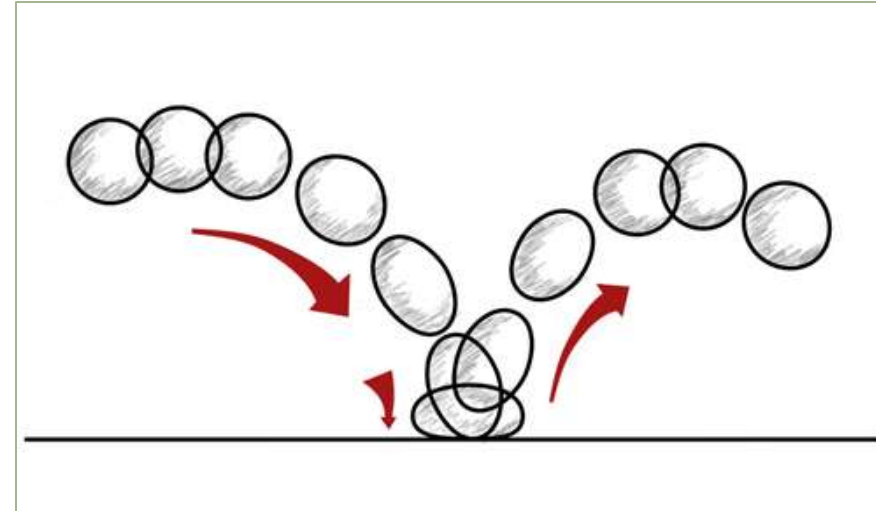
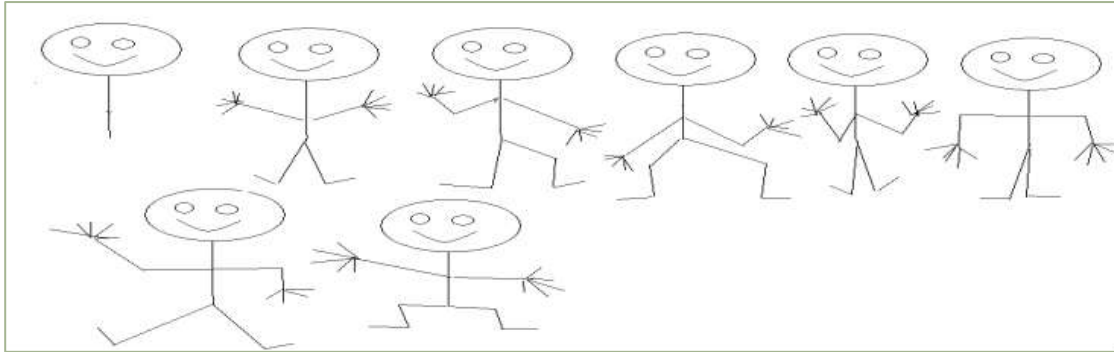


до **15** секунд

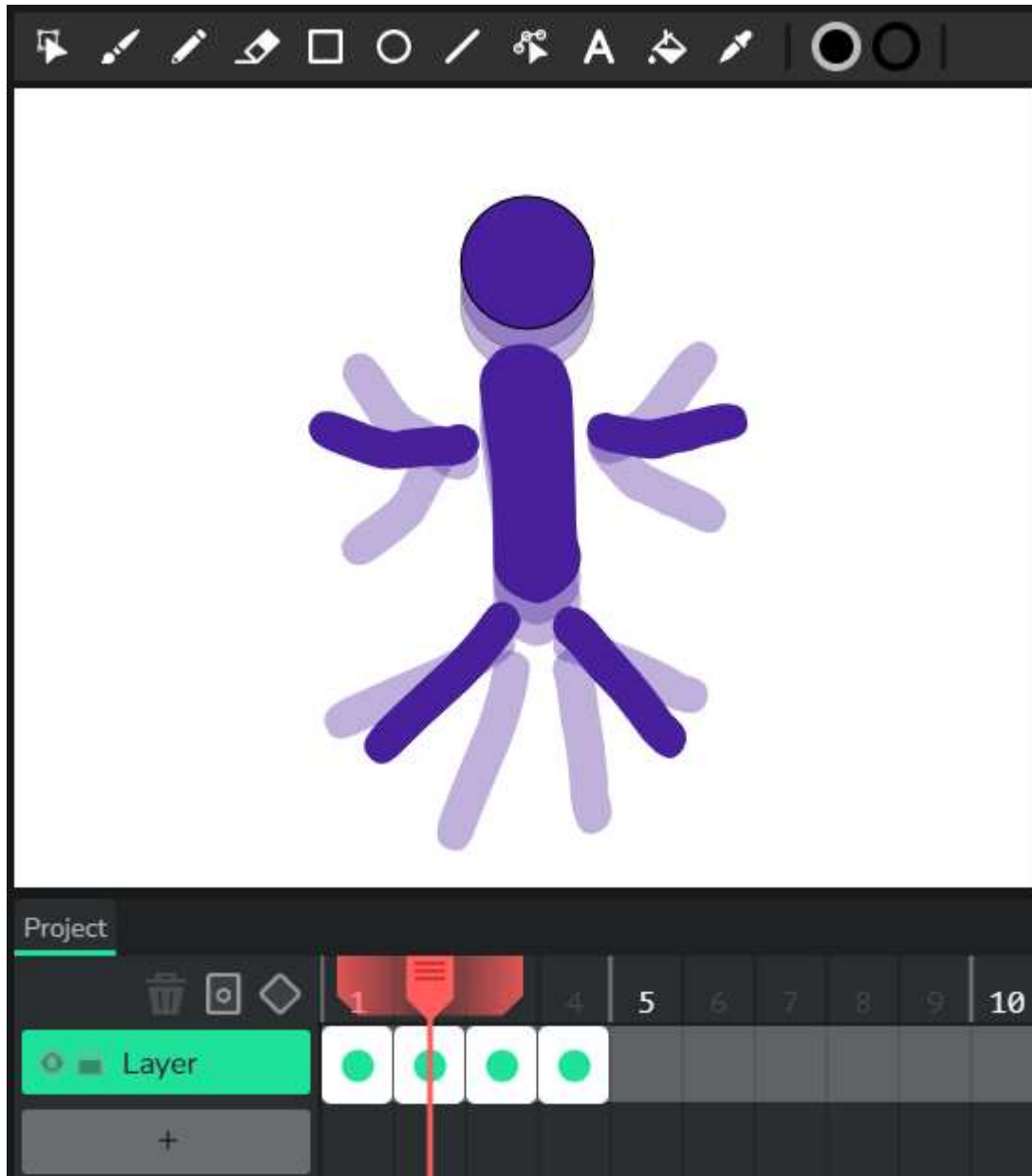
12-60 fps
(фреймів за сек)



Покадрова анімація: GIF і WebP формати



Wick Editor – створення анімацій



інструменти

кадр (frame)

часова шкала (timeline)

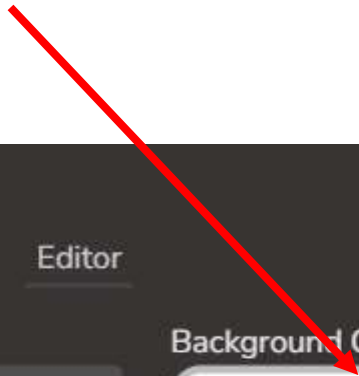
кадри (frames)

Налаштування і експорт у Wick Editor

<https://candlestickers.app>

<https://www.wickeditor.com/editor/>

ТЛО



Settings [X]

Project Shortcuts Editor

Name: My Project

Background Color: [Color Picker]

Width (px): 720 x Height (px): 480

Framerate (FPS): 12

Presets: Default Square 720p 1080p

Cancel Apply

Export [X]

My Project

Animation Interactive Audio Images

Animated GIF

- ✓ Creates a .gif file
- ✗ No Sound
- ✗ Not Interactive

Export GIF

Video (Beta)

- ✓ Creates an .mp4 file
- ✓ Has Sound
- ✗ Not Interactive

Export Video (Beta)

Resolution Options [Dropdown]

Приклади анімацій



Домашнє завдання

Користуючись онлайн-сервісом **candlestickers.app** створіть gif-анімації:

1. як чоловічок падає на землю;
2. як з насіння у землі проростає дерево, виростає і квітне.

Анімація руху кількох об'єктів

Види анімації

руху

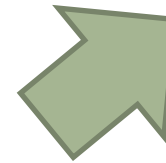
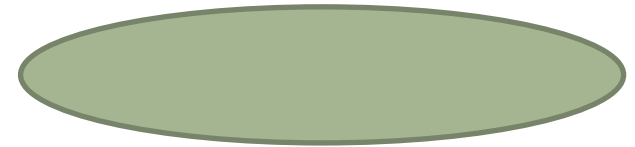
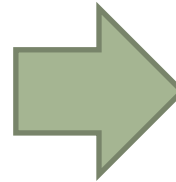
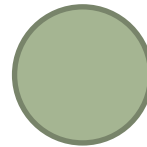
форми

обертання

кольору

тексту

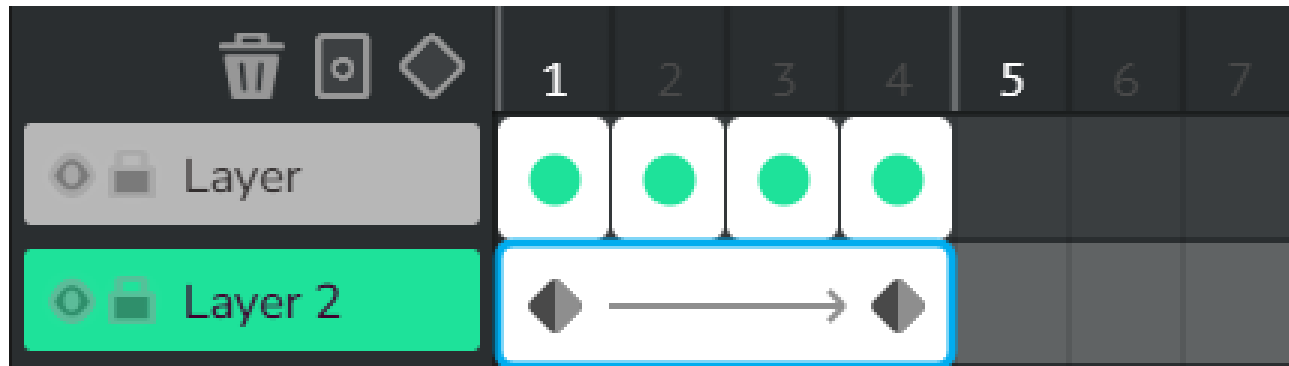
трансформація
(морфінг)



Введіть текст у це поле

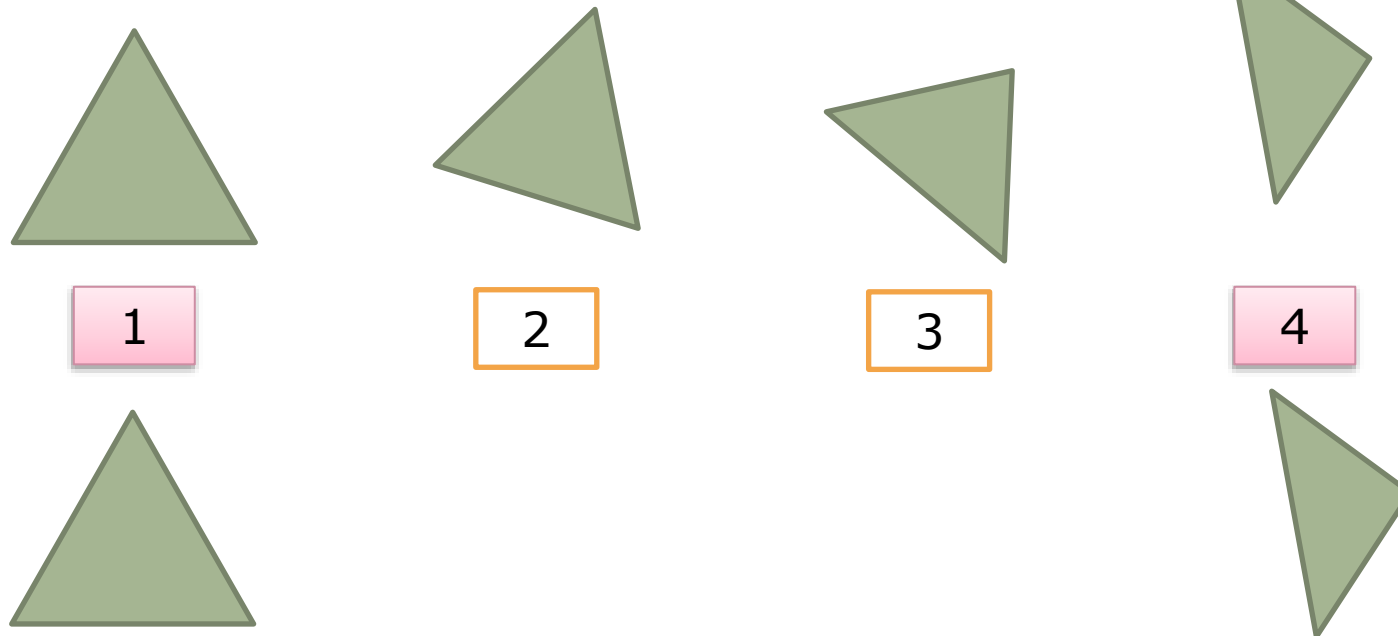


Твінінг



покадрова

«ключові» кадри
(be-**tween**)

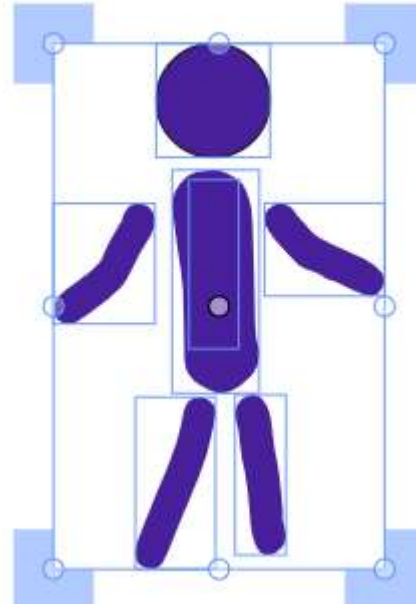


Твінінг

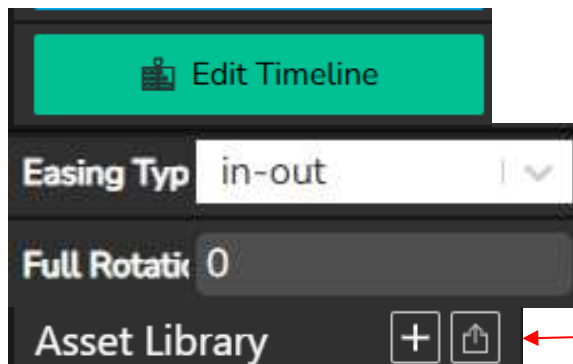
Анімація застосовується до кліпів!



▶ Make Clip



✂ Break Apart



анімація кліпу («анімація в анімації»)

плавний початок і кінець

кількість обертів

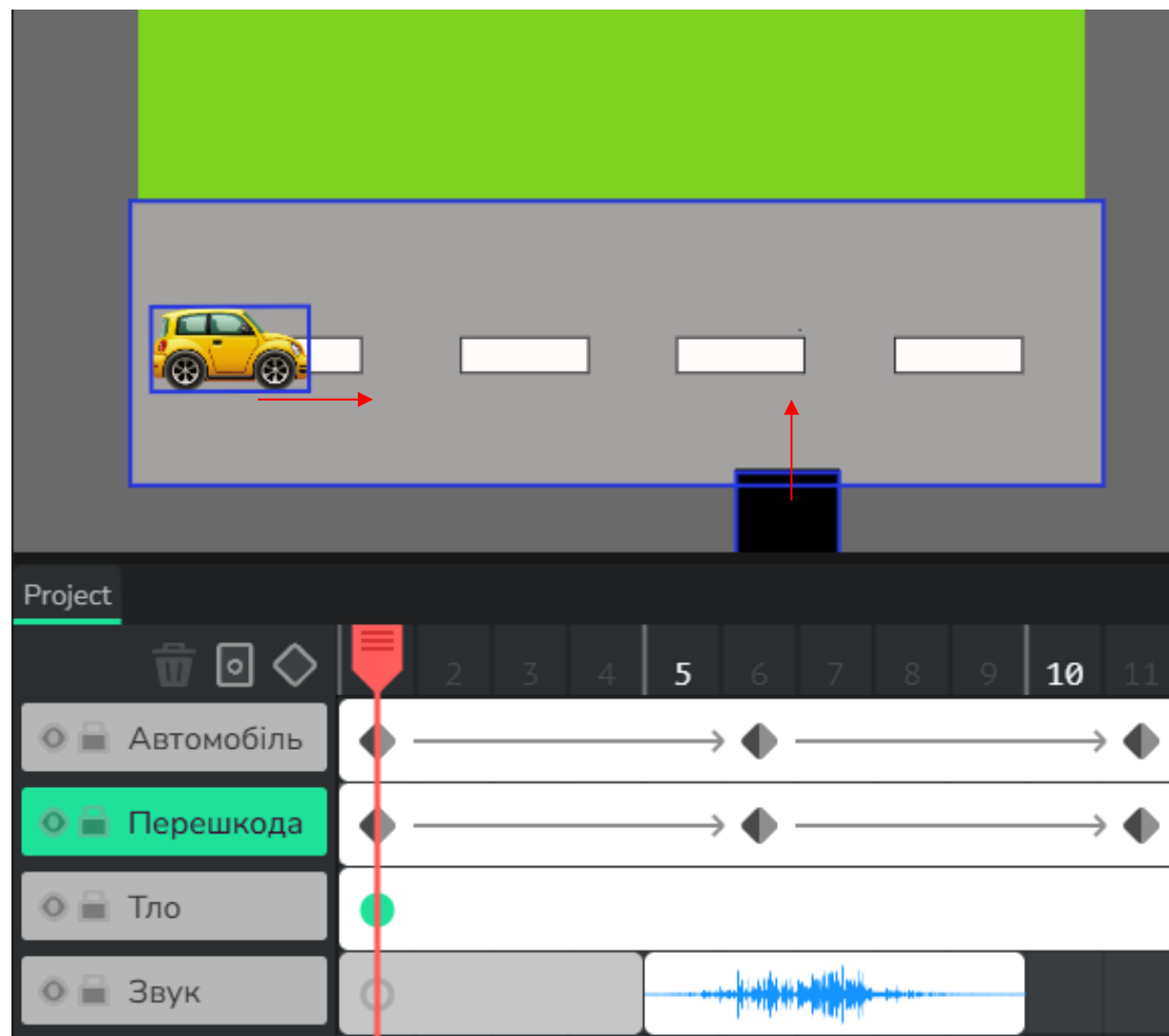
завантажити зображення

Анімація руху кількох об'єктів

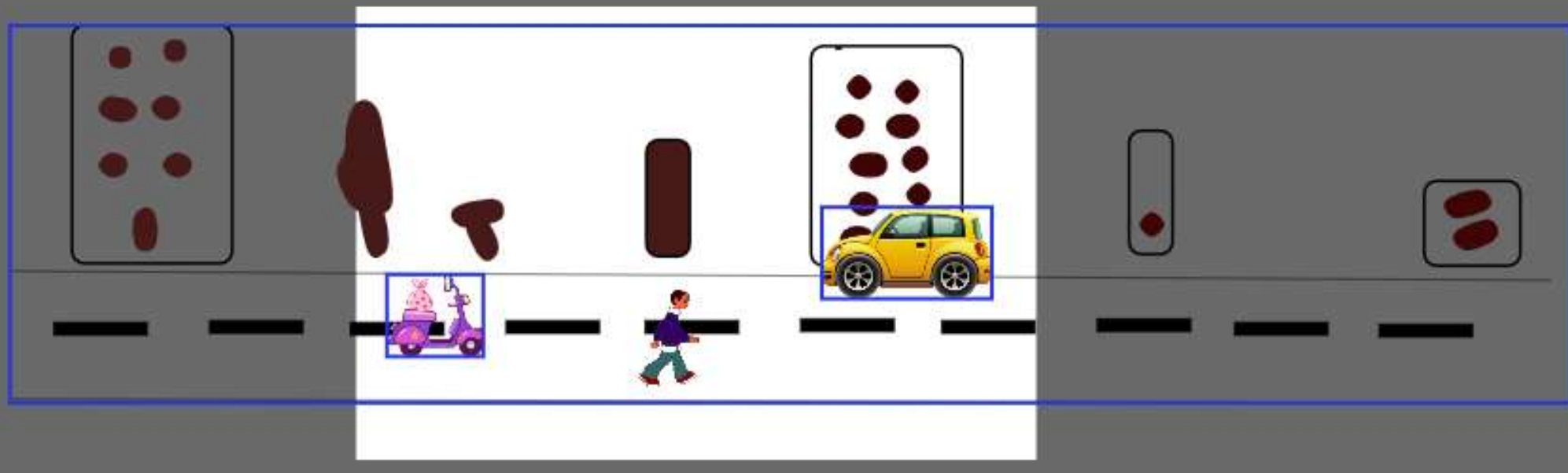
Кліпи розміщуються на різних **шарах**

Шар можна:

1. Назвати
2. Зробити прозорим
3. Приховати
4. Заблокувати



Малюнок більший за кадр



Рух **дороги** з будинками створює
ілюзію руху транспорту!

Домашнє завдання

Користуючись онлайн-сервісом **candlestickers.app** створіть gif-анімацію, як шайба попадає у ворота повз воротаря.

1. Намалюйте шайбу, воротаря і ворота (вигляд зверху).
2. Шайба рухається в сторону воріт і по дорозі відбивається від стінок.
3. Воротар рухається на воротах туди-сюди, але все-таки пропускає шайбу у ворота.

Анімація з відео. Морфінг

Створення анімації з відео

Обрізати час відео
(до 5 сек)

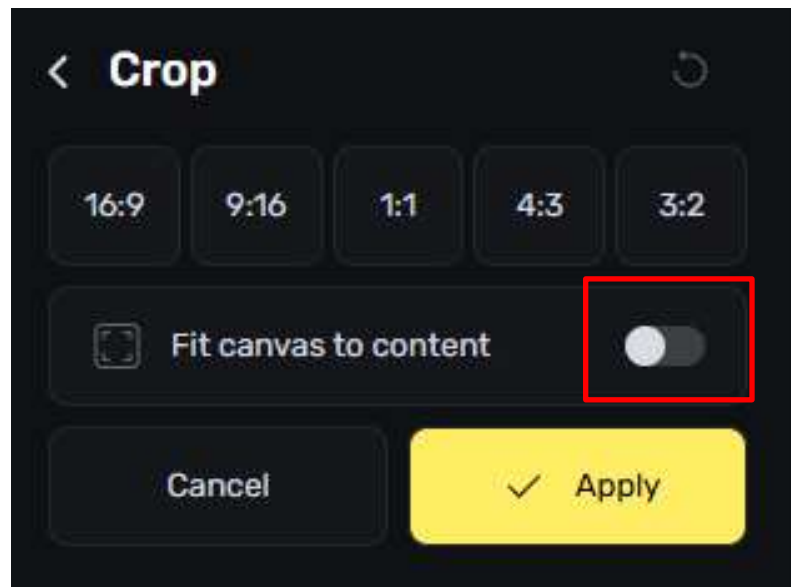
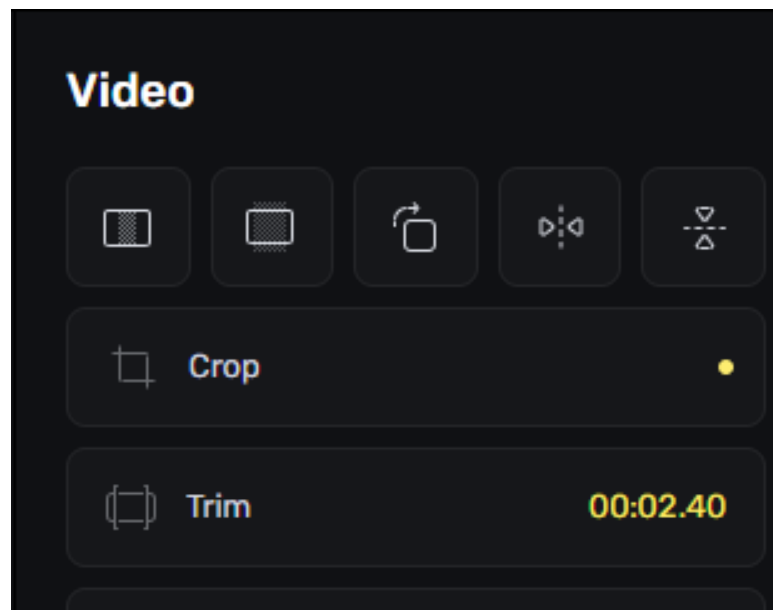
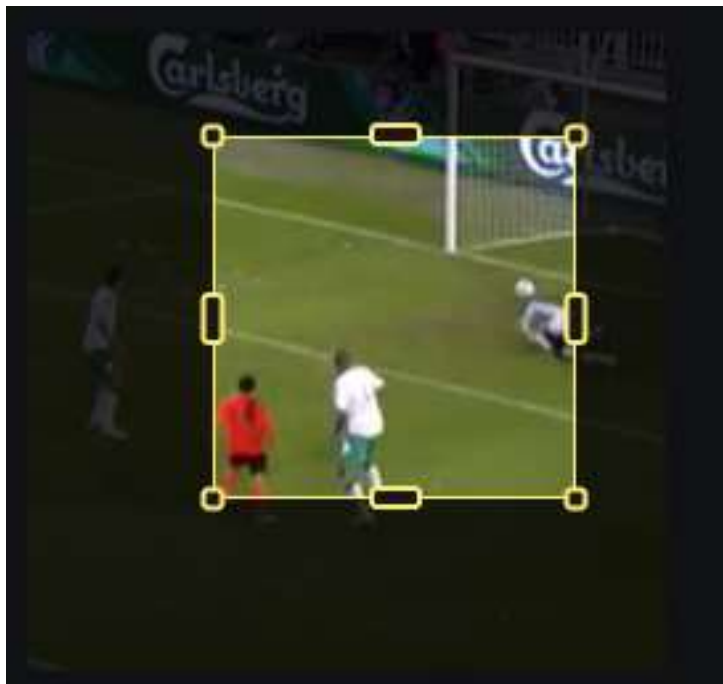
Обрізати розмір
(100x100 – 300x300)

Прибрати звук

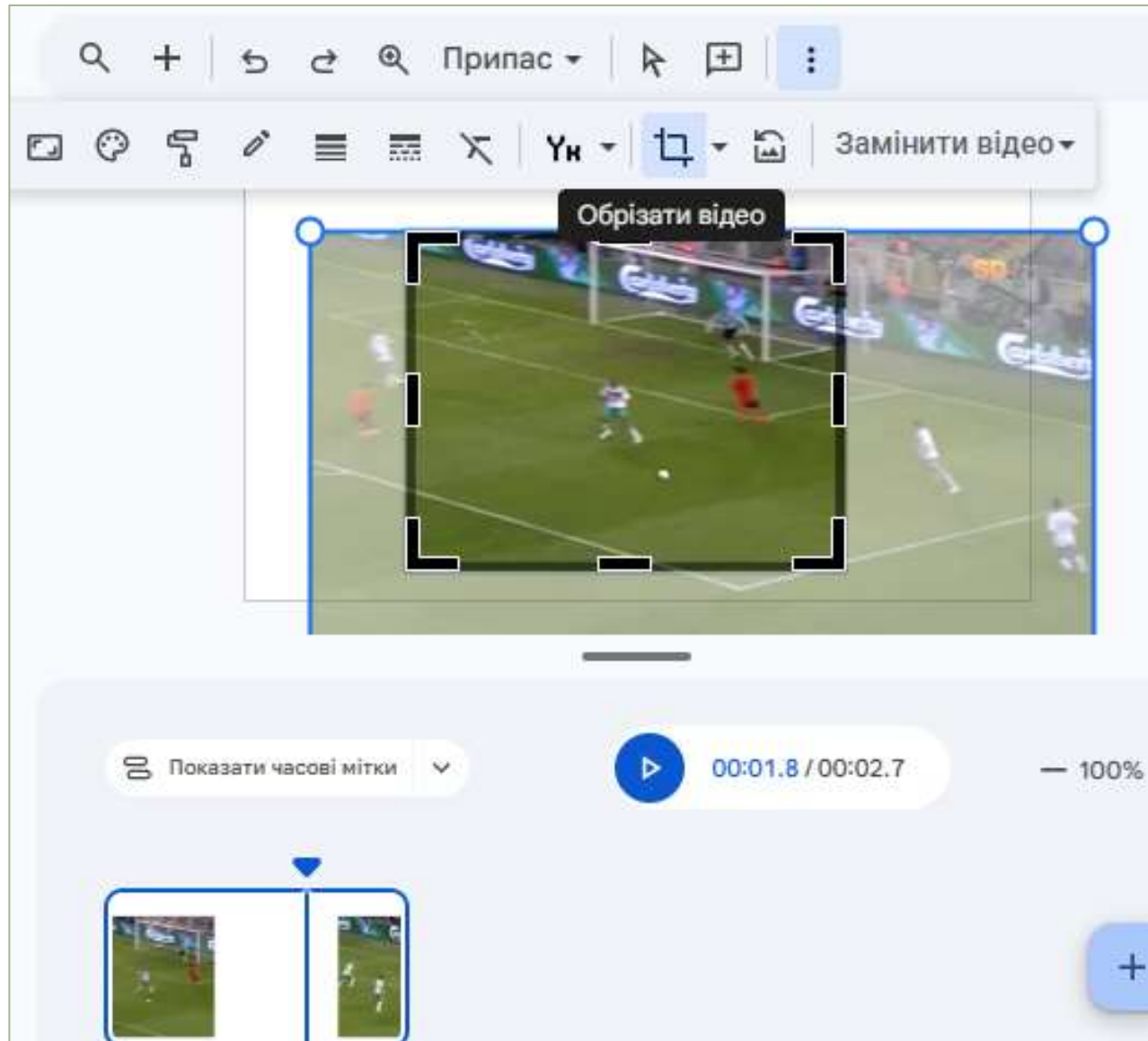
Зменшити якість
(fps)

Зберегти як GIF або WebP
(1-2 мегабайти)

Обрізка відео на 123apps

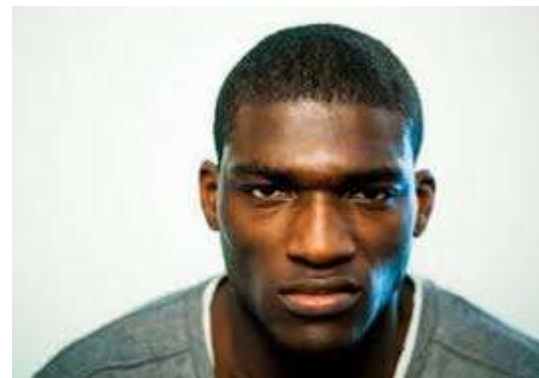


Обрізка відео на Google Vids



Морфінг

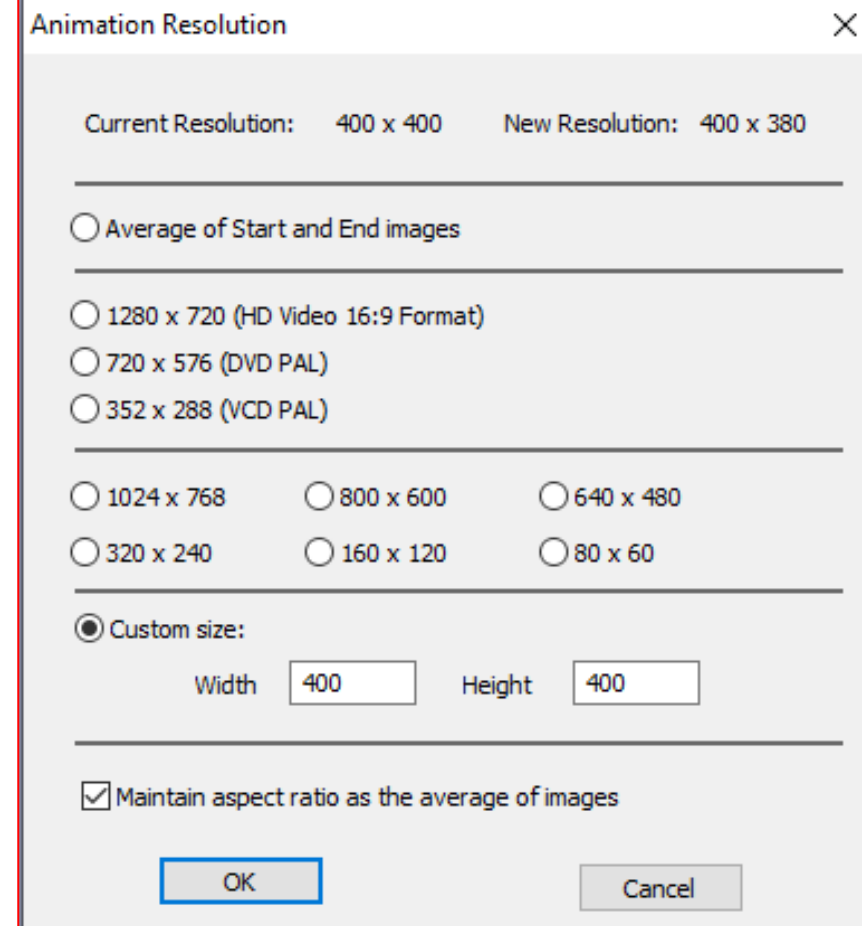
- плавне змінення форми
(трансформація)



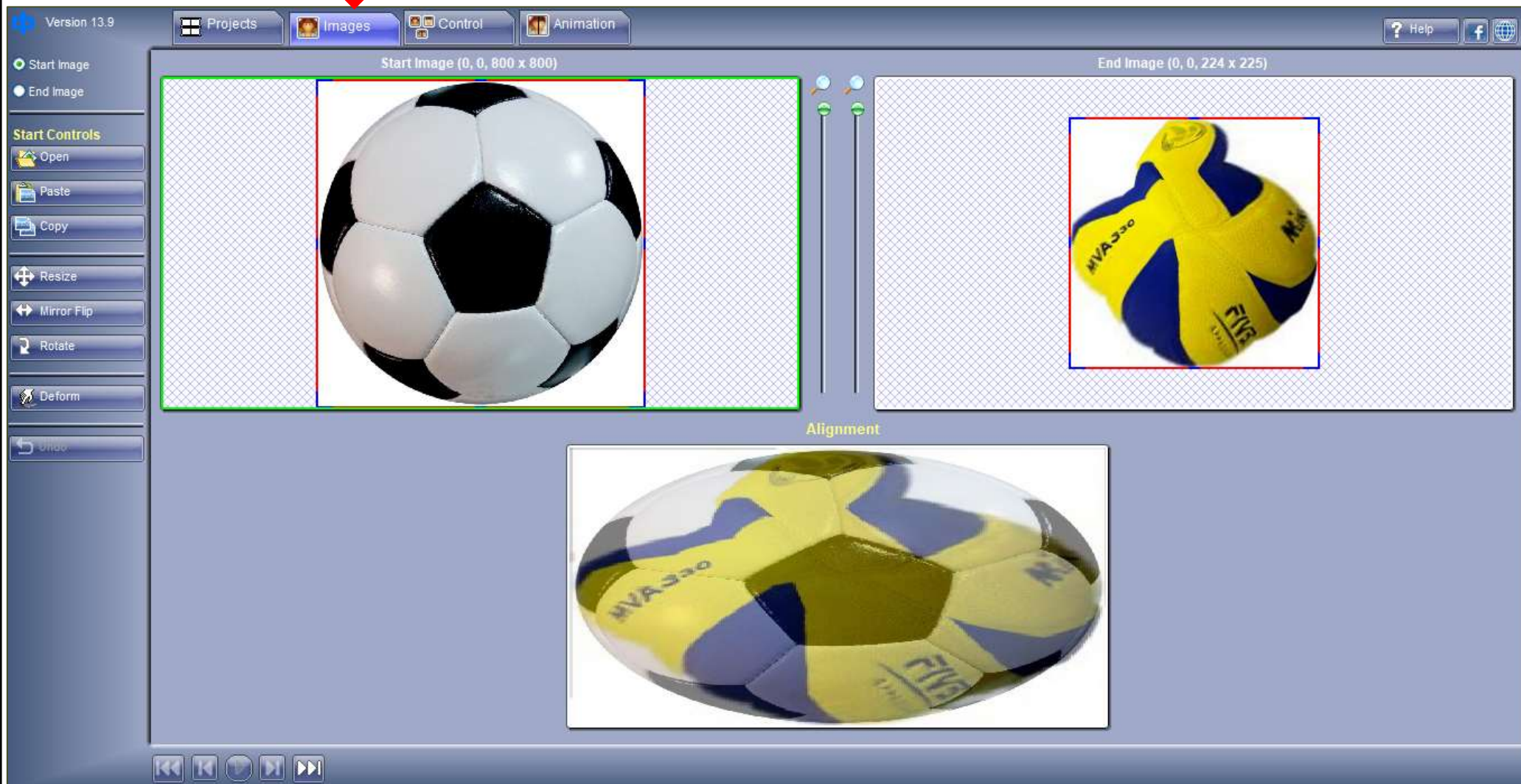
Warping – скривлення



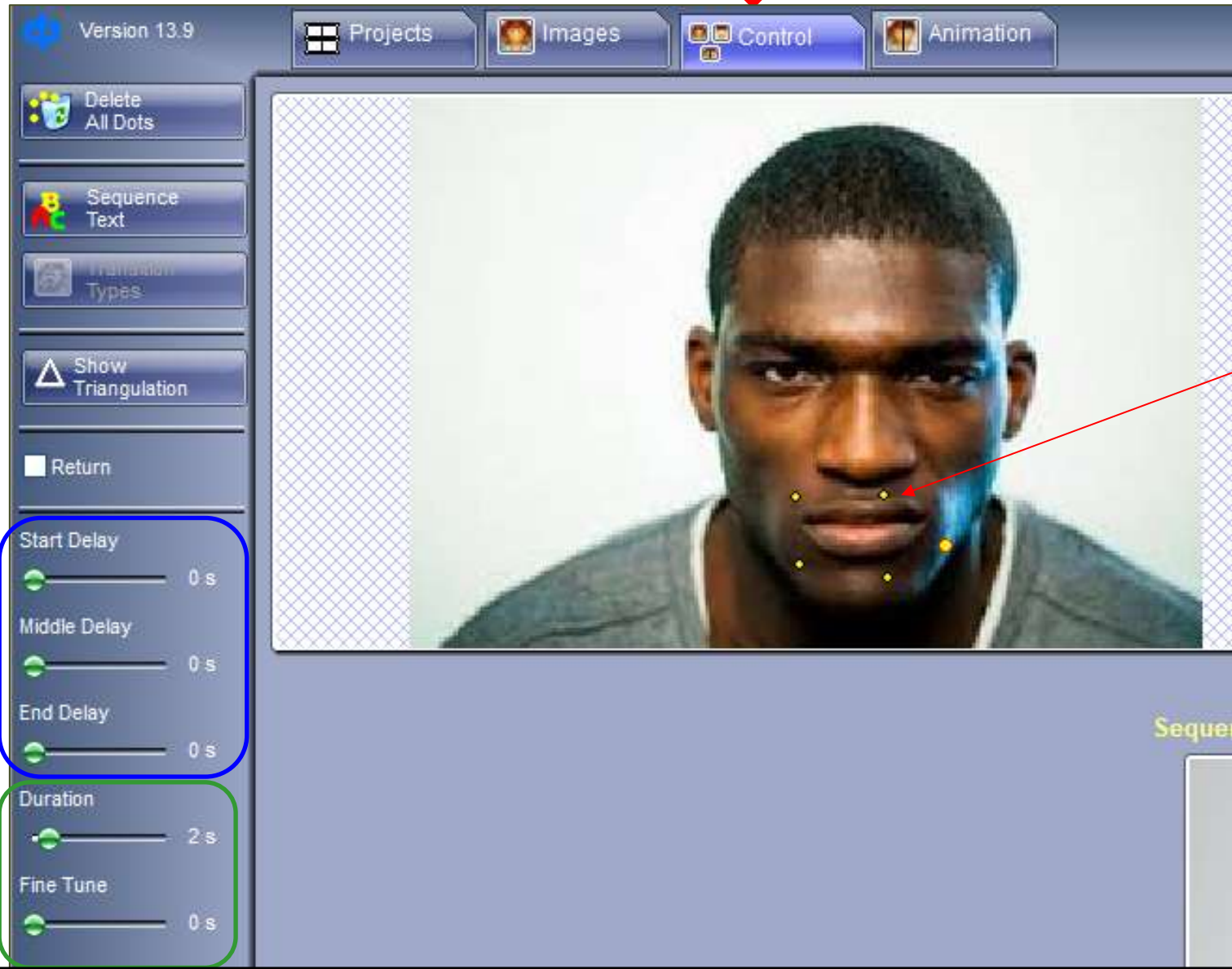
Програма FotoMorph. Крок 1



Програма FotoMorph. Крок 2



Програма FotoMorph. Крок 3



нерухомі
точки

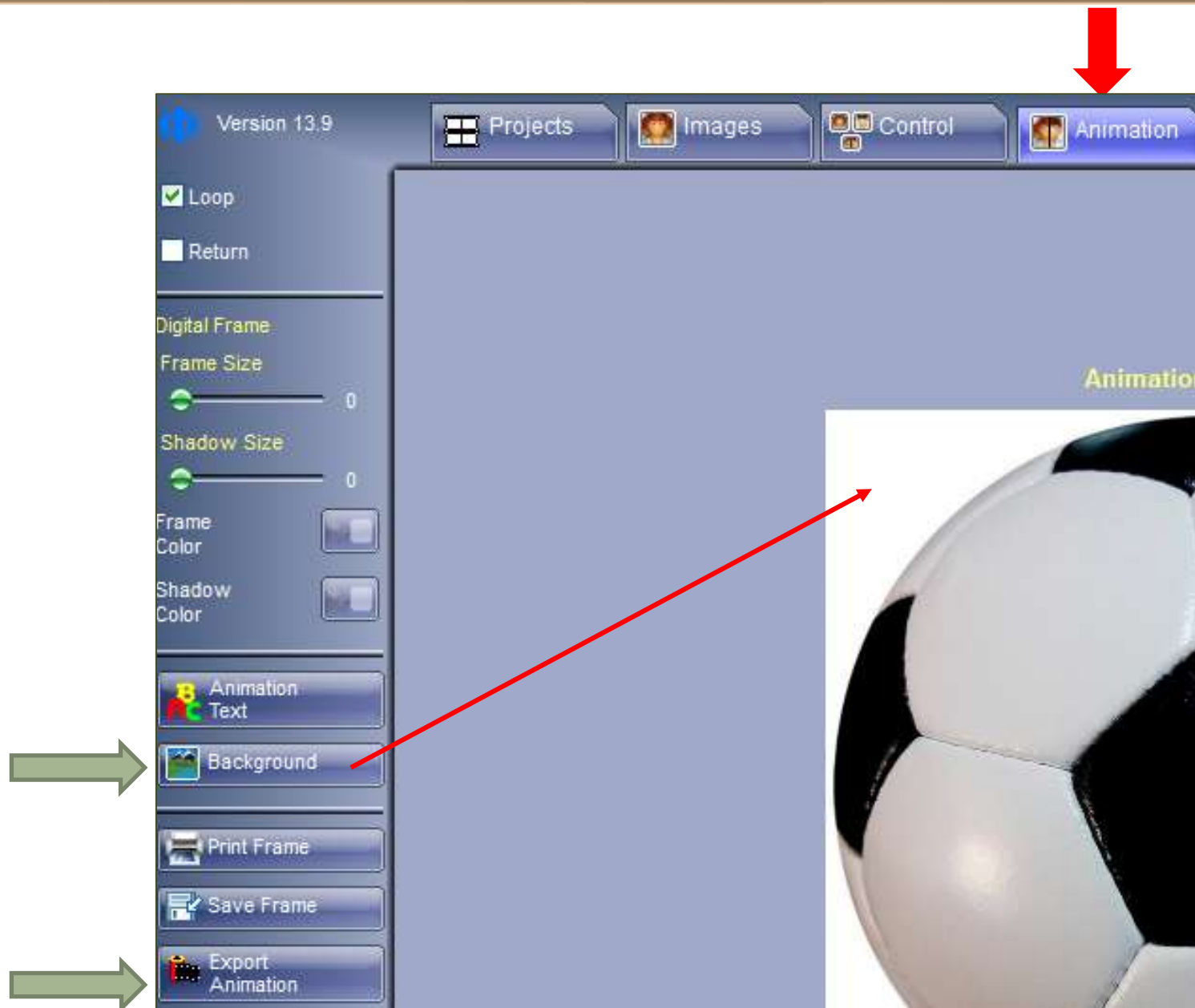
затримки
(Delay)

Start Delay 0 s
Middle Delay 0 s
End Delay 0 s

швидкість
(Duration)

Duration 2 s
Fine Tune 0 s

Програма FotoMorph. Крок 4



Домашнє завдання

1. Завантажте яке-небудь відео з Інтернету і виріжте з нього анімаційну GIF-аватарку на 2-3 секунди, користуючись сервісами **Google Vids** або **123apps.com**.

2. Завантажте з Інтернету програму FotoMorph (вона безкоштовна), завантажте 2 обличчя різних людей (приблизно одного розміру) і створіть анімацію перетворення одного обличчя в інше (морфінг).

Підсумкова робота

Тестування

Що таке анімація? Які є види (технології) анімації? Що таке морфінг, твінінг, банер, fps? Якими розмірами «відзначається» анімація: в секундах, в fps, в пікселях, в мегабайтах.

Виконати на комп'ютері

1. Створити анімацію на 2-3 секунди з поданого відео.
2. Створити анімацію з технологією морфінгу двох зображень.
3. Створити анімований рух намальованого зображення (наприклад, фігурки чоловічка).
4. Створити анімацію руху двох об'єктів і додати нерухоме тло.